

RANCANG BANGUN PEMBERSIH OTOMATIS CAT LITTER BOX BERBASIS INTERNET OF THINGS DENGAN DETEKSI BERAT



Politeknik Negeri Samarinda
Jurusan Teknologi Informasi
D4 - Teknologi Rekayasa
Komputer



Zaidan Alfariyzy Putra Fadilah
226661027
zaidan.apf@gmail.com

Pembimbing 1 : Ahmad Rofiq Hakim, S.Pd., M.Kom
Pembimbing 2 : Abdullah Hanif, S.Kom., M.Kom

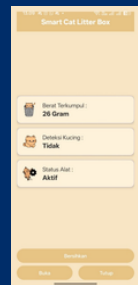
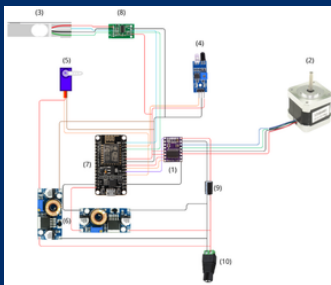
Abstrak

Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan alat Cat Litter Box berbasis Internet of Things (IoT) untuk membersihkan kotak pasir kucing secara otomatis berdasarkan deteksi berat. Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP8266 sebagai pengendali utama yang terhubung dengan Firebase Realtime Database dan aplikasi Android. Sensor load cell digunakan untuk mendeteksi berat kotoran, sedangkan sensor infrared obstacle berfungsi mendeteksi keberadaan kucing. Ketika berat terdeteksi ≤ 500 gram dan sensor tidak mendeteksi objek, motor stepper yang dikendalikan oleh driver DRV8825 akan menggerakkan mekanisme pembersih, dan motor servo MG996R membuka serta menutup tutup tempat sampah. Data sensor dan status alat dikirim ke Firebase dan ditampilkan pada aplikasi Android. Berdasarkan pengujian, sistem bekerja dengan baik. Alat mampu melakukan pembersihan otomatis sesuai kondisi sensor, menampilkan data pada aplikasi, serta mengirimkan notifikasi ketika berat melebihi 500 gram atau sensor infrared mendeteksi halangan dalam waktu tertentu.

Metode Penelitian

Studi Literatur → Analisis Kebutuhan → Desain Sistem → Implementasi → Pengujian → Pemeliharaan

Hasil



Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem cat litter box otomatis berbasis IoT berhasil direalisasikan dan berfungsi sesuai spesifikasi. Sistem ini mengintegrasikan ESP8266, load cell HX711, sensor IR obstacle, motor stepper NEMA 17 dengan motor driver DRV8825, dan servo MG996R dengan arsitektur daya terpisah. Firmware pada alat ini menerapkan logika status ber-interlock keselamatan serta mendeteksi batas berat 500 g yang akan memicu notifikasi dan menghentikan kerja motor stepper untuk mencegah tempat penampungan terlalu penuh. Seluruh data telah tersinkronisasi ke Firebase Realtime Database sehingga dapat dipantau dan dikendalikan secara langsung melalui aplikasi Android. Dengan berjalannya seluruh fungsi tersebut, tujuan penelitian untuk merancang dan membangun sistem cat litter box otomatis berbasis IoT telah berhasil tercapai.